Requisitos II

2005
©MJRL

Bons Requisitos

- Um bom requisito especifica de maneira **Clara** algo que é **Necessário**, **Verificável** e **Atingível**.
  - **Necessário**. Se existe alguma dúvida sobre a necessidade de um requisito, então pergunte: *Qual é a pior coisa que pode acontecer se este requisito não for incluído?* Se você não encontrar uma resposta de algum tipo de conseqüência, então você provavelmente não necessita do requisito.

2005
©MJRL

Bons Requisitos

- **Verificável**. Da mesma maneira que você escreve um requisito, determine como você irá verificá-lo. Determine o critério para aceitação. Este passo irá ajudar a garantir que o requisito é verificável.
- **Atingível**. Para ser atingível, o requisito precisa ser tecnicamente realizável e delimitado por um orçamento, prazos e outras restrições.
- **Claro**. Cada requisito deve expressar um único pensamento, ser conciso e simples. Isso é importante para que o requisito não seja mau interpretado.

2005
©MJRL

Problemas Comuns

- A seguir são apresentados os problemas mais comuns na redação de requisitos
  - Considerações equivocadas
  - Redigir implementações (COMO) ao invés de requisitos (O QUE)
  - Descrever operações ao invés de requisitos
  - Uso de termos incorretos
  - Uso de sentenças confusas
  - Omissão
  - Super especificação

2005
©MJRL

Problemas Comuns: Considerações equivocadas

- Considerações equivocadas ocorrem ou por que o autor não teve acesso a informação suficiente ou esta informação não existe.
- Você pode eliminar o primeiro problema documentando a informação crítica do programa ou projeto, incluindo: Necessidades, objetivos, restrições, orçamentos, cronogramas, conceitos de operação.
- No segundo caso o autor do requisito deve documentar todas as considerações nas quais se basearam o requisito.

2005
©MJRL

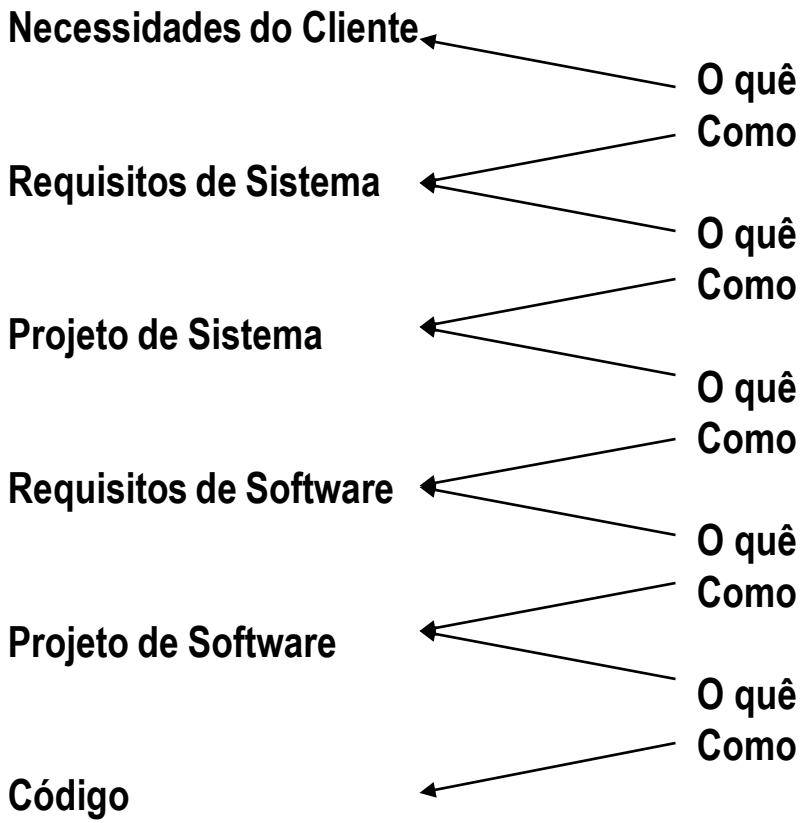
Problemas Comuns: Redigir implementações ...

- As especificações deveriam estabelecer O QUE é necessário, não COMO a necessidade será atendida.
- Existem nesse caso dois potenciais perigos:
  - Forçar prematuramente uma condição projeto quando não deveria ser essa a intenção.
  - Levar a sensação de todos os requisitos foram cobertos.
- Apesar de aparentemente claro o conceito, a separação do O QUE do COMO pode ser difícil especialmente quando se está falando de diferentes níveis de requisitos.

2005
©MJRL

Engenharia de Software

Problemas Comuns: Redigir implementações ...



Problemas Comuns: Descrever operações ao ...

- Veja o exemplo abaixo:
  - Ao abrir o menu de relatórios, o usuário poderá selecionar o relatório desejado através da tecla ENTER.

- O requisito real seria:
  - O sistema deve apresentar ao usuário, quando requerido, os relatórios disponíveis para a seleção.

2005
©MJRL

Problemas Comuns: Uso de termos incorretos

- Para especificar um requisito devem ser escritas frases imperativas, utilizando-se de palavras tais como:
  - Português: Deve, Precisa
  - Inglês: Shall, Must e Will (Should)
- Usar preferencialmente frases na afirmativa e não na negativa.
- Evitar as palavras:
  - adequado, como um mínimo, como aplicável, fácil, como apropriado, mas não limitado a, efetivo, prático, etc, e/ou, *user friendly,* rápido, suficiente.

2005
©MJRL

Problemas Comuns: Uso de termos incorretos

- A razão para o uso dos termos adequado, como um mínimo, ..., é cobrir o desconhecido.
- Assim, uma situação onde seria permitido o uso desse tipo de terminologia seria, por exemplo, em uma proposta de trabalho (requisito de alto nível, contratuais).
- Essa prática é utilizada para controlar o esforço que o contratado irá despender para cobrir os itens desconhecidos.

2005
©MJRL

Problemas Comuns: Uso de sentenças confusas

- Os requisitos deveriam ser fáceis de ler e entender. Cada requisito pode ser usualmente escrito no formato:
  - O sistema deve prover ...
  - O sistema deve realizar ...
  - O sistema deve possuir ...
- Se uma sentença precisar de duas palavras “deve”, analise-o pois pode ser que você tenha na verdade dois requisitos
- Existem duas situações que devem ser evitadas nesse caso: A armadilha do sujeito e textos mau redigidos.

2005
©MJRL

Problemas Comuns: Uso de sentenças confusas

Armadilha do sujeito

- Considere o seguinte exemplo:
  - O subsistema de controle e guiagem deve prover controle em seis graus de liberdade.
- O erro ocorre pois foi especificado que o requisito deve ser atendido pelo subsistema de controle e guiagem. Nesse caso, existem outros subsistemas envolvidos, como por exemplo o subsistema de propulsão.
- O requisito ficaria melhor especificado da seguinte maneira:
  - O sistema deve prover controle em seis graus de liberdade.

2005
©MJRL

Problemas Comuns: Uso de sentenças confusas

Textos mau redigidos

- O uso de especificações em linguagem natural trazem consigo o problema da interpretação.
- Se considerarmos longos parágrafos descrevendo um conjunto de requisitos o risco de interpretá-los erroneamente ou mesmo não perceber um requisito que se encontrava implícito, aumenta consideravelmente.
- Uma alternativa bastante utilizada é a lista de tópicos.

2005
©MJRL

Problemas Comuns: Omissão

- A omissão de itens em uma especificação pode ser minimizada através do uso de padrões tais como:
  - IEEE Std 830-1993 - Recommended Practices for Software Requirements Specification
  - DOD MIL-STD-490A - Specification Practices
  - ECSS-E-10-05A – Space Engineering – Functional Analysis
- Outra técnica utilizada é o uso de check-lists.

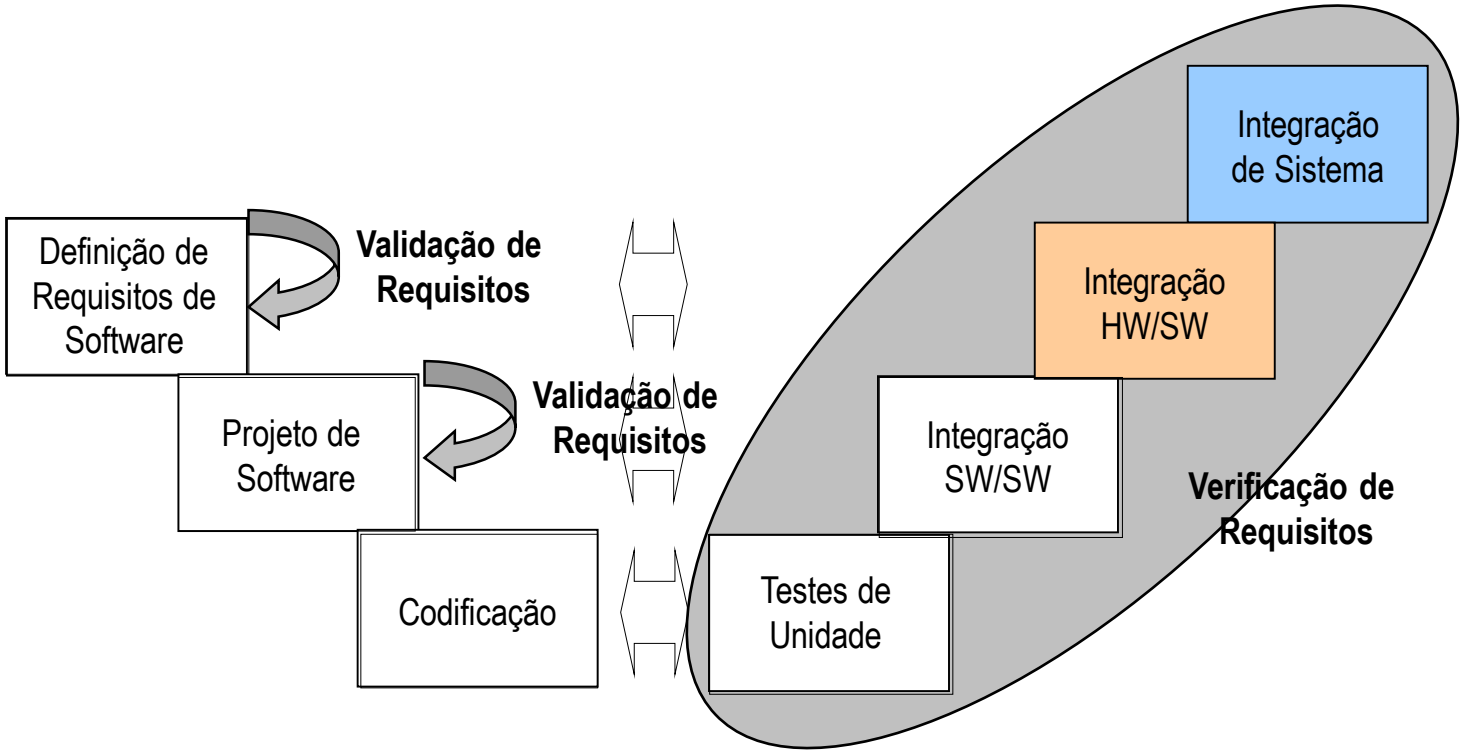
2005
©MJRL

Validação X Verificação

- A Validação de requisitos se preocupa em garantir que estamos desenvolvendo o produto certo, ou seja, aquilo que realmente o cliente deseja.
- A Verificação de requisitos se preocupa em garantir que estamos desenvolvendo certo o produto, ou seja, algo sem defeitos, de acordo com o especificado.
- Tanto a Validação quanto a Verificação podem acontecer a qualquer instante dentro do processo de desenvolvimento de um software, porém, o que é mais usual ser encontrado é a Validação sendo feita logo na especificação dos requisitos e a Verificação sendo realizada na implementação dos mesmos.

2005
©MJRL

Abordagem usual para Validação e Verificação



2005
©MJRL

Identificação de requisitos

- Cada requisito deve ser identificado de maneira única no projeto.
- A identificação dos requisitos vai permitir uma série de controles possam ser feitos sobre os mesmos
- As formas de identificação podem ser diversas. Ela pode ser feita, por exemplo, pelo uso de tags, pelos identificadores de seção de um documento, etc.

2005
©MJRL

Identificação de requisitos

Exemplo de especificação através de *Capítulos, Seção e Subseção.*

CAPÍTULO 1 – XXX

CAPÍTULO 2 – XXX

CAPÍTULO **3** – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

SEÇÃO 3.1 – YYY

SEÇÃO **3.2** – YYY

SEÇÃO **3.2.1** – REQUISITOS DE RELATÓRIOS

Os seguintes requisitos se aplicam à geração de relatórios:

a) O software deve emitir relatório de visibilidade com a movimentação do estoque mês a mês

b) ...

SEÇÃO 3.2.2 – ZZZ

CAPÍTULO 4 – XXX

Identificador
3-3.2-3.2.1-a
ou somente
3.2.1a

Identificação de requisitos

- *Tag* é um *string* que contém combinações de letras, números e caracteres especiais. Por exemplo:
  - @@1234
  - 747-1234-XX-0987
  - REQ-XX-00002

2005
©MJRL

Identificação de requisitos

Tendo como referência o exemplo anterior

CAPÍTULO 1 – XXX

CAPÍTULO 2 – XXX

CAPÍTULO 3 – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

SEÇÃO 3.1 – YYY

SEÇÃO 3.2 – YYY

SEÇÃO 3.2.1 – REQUISITOS DE RELATÓRIOS

Os seguintes requisitos se aplicam à geração de relatórios:

a) @@1234 O software deve emitir relatório de visibilidade com a movimentação do estoque mês a mês.

b) ...

SEÇÃO 3.2.2 – ZZZ

CAPÍTULO 4 – XXX

2005
©MJRL

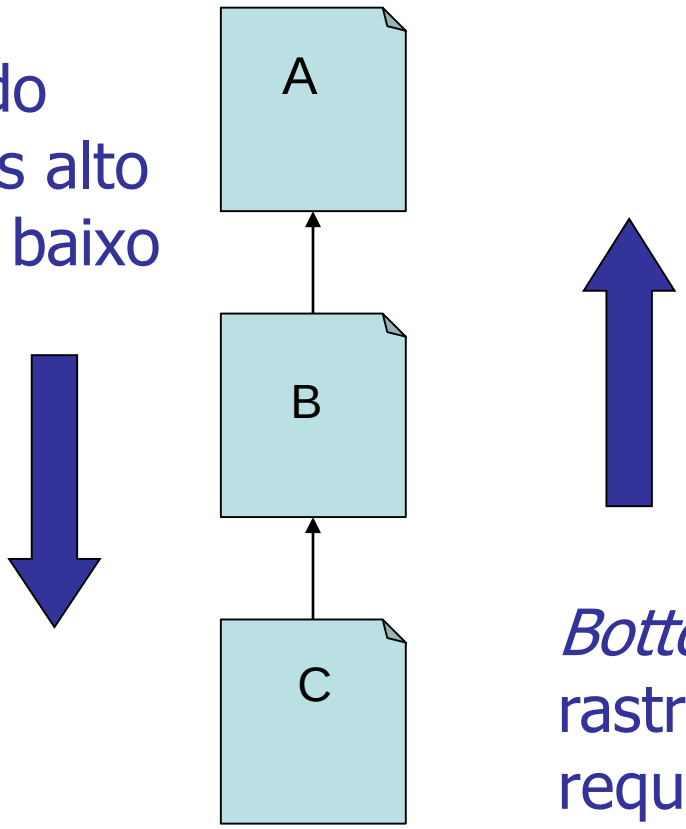
Rastreabilidade

- O objetivo da rastreabilidade é:
  - Garantir que um requisito foi efetivamente implementado e verificado.
  - Realizar análises de impactos de mudanças.
  - Relacionar requisitos de níveis diferentes em um projeto.
- Uma boa identificação de requisitos facilita a rastreabilidade.

2005
©MJRL

Rastreabilidade Vertical

Top-Down : rastreabilidade do requisito de mais alto nível para os de baixo nível

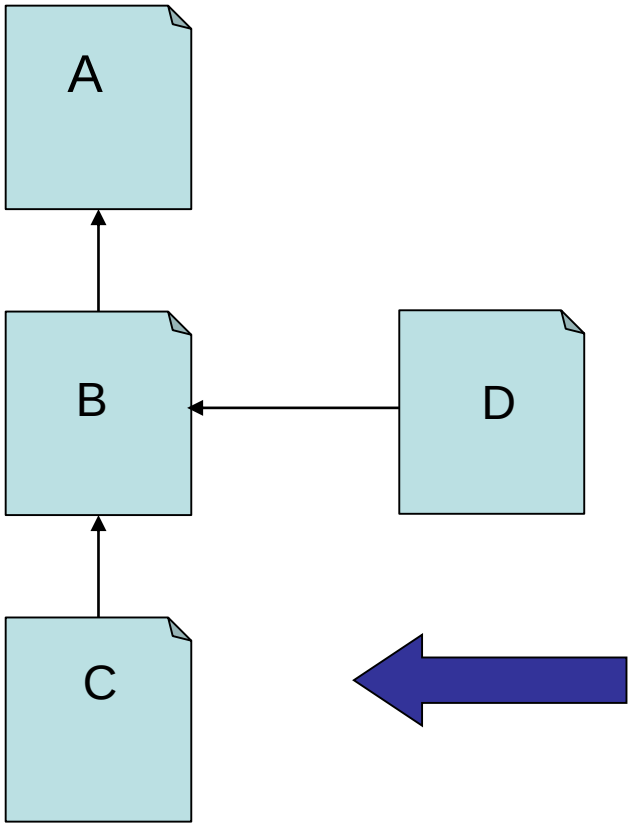


Bottom-Up : rastreabilidade do requisito de mais baixo nível para os de alto nível.

2005
©MJRL

Rastreabilidade Horizontal

Nesse caso um requisito do documento D rastreia para um requisito do documento B que está no mesmo nível hierárquico



2005
©MJRL

Rastreabilidade

- Uma das formas de montar uma estrutura de rastreabilidade, é inserir na sintaxe do *tag* as ligações entre os requisitos.

[ÂNCORA : PONTEIRO{,PONTEIRO}]

Exemplo:

[REQ-001:REQ-101]

[REQ-002:REQ-102,REQ-103]

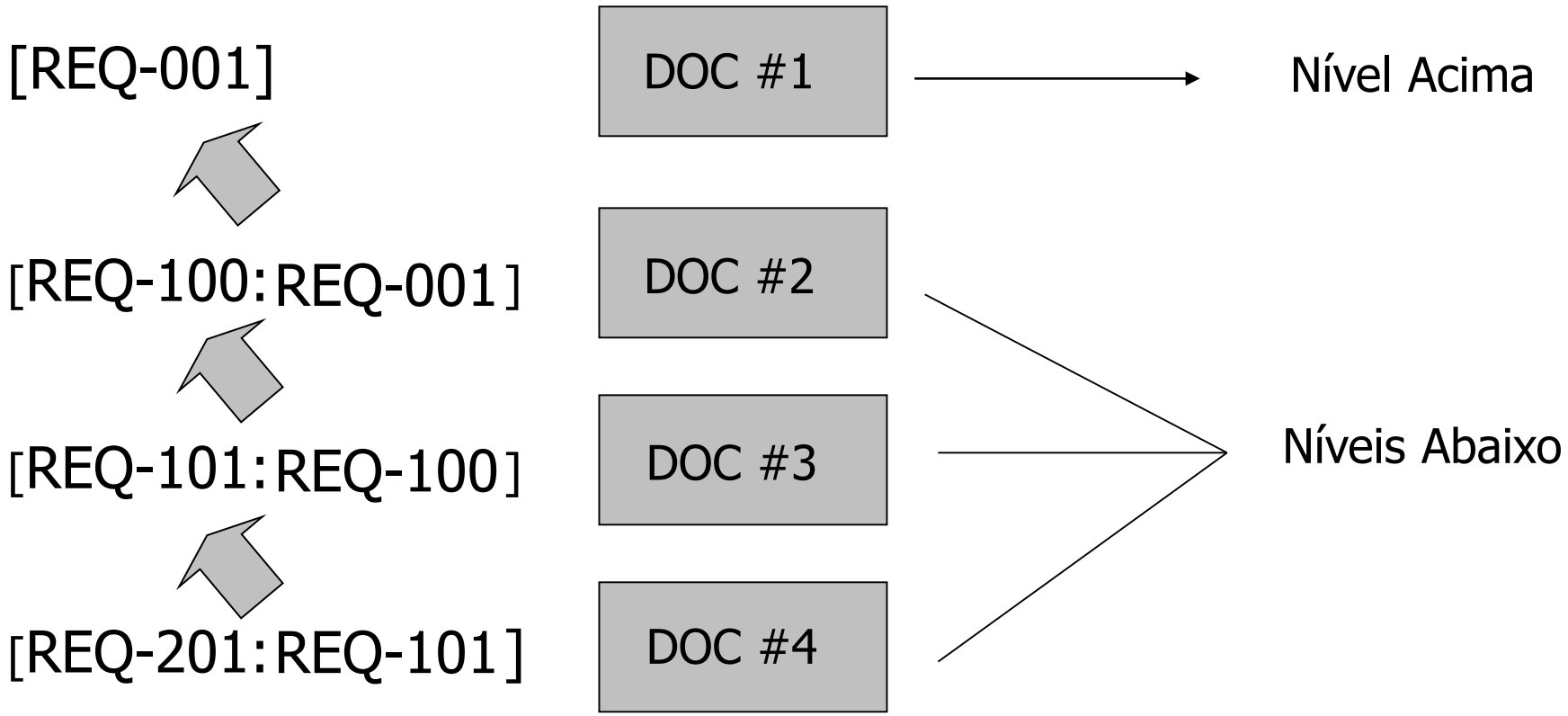
Âncora: *tag* de referência do requisito.

Ponteiro: *tag* do requisito rastreado.

2005
©MJRL

Engenharia de Software

Rastreabilidade



2005
©MJRL